

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HỒ CHÍ MINH

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

**THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
FILMLAB - HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHIM**

Sinh viên thực hiện: 1. Đoàn Thiên Ân - MSSV: 051205008342
2. Nguyễn Thường Kiệt - MSSV: 051206002331
3. Đặng Quang Thắng - MSSV: 052205011083
4. Trần Tuấn Thành - MSSV: 077206006649

Khóa: 2026-2027

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2026

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án tập trung thiết kế cơ sở dữ liệu ở mức lý thuyết cho nền tảng kết nối cộng đồng nhiếp ảnh phim với các Film Lab tích hợp AI. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và so sánh Film Lab, đặt dịch vụ, theo dõi vòng đời xử lý phim, quản lý kho ảnh số, giao dịch thiết bị, chia sẻ kiến thức và lưu trữ dữ liệu phục vụ các tính năng AI.

Mục tiêu

- Phân tích tác nhân, Core Flow, yêu cầu dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ.
- Xây dựng mô hình thực thể-quan hệ ở mức khái niệm.
- Chuyển đổi sang lược đồ quan hệ và chuẩn hóa đến 3NF.
- Trình bày định hướng thiết kế vật lý trên PostgreSQL.
- Xây dựng từ điển dữ liệu thống nhất cho toàn hệ thống.

Phạm vi

Phạm vi dữ liệu gồm User/RBAC, Film Lab và dịch vụ, Order/Processing, Digital Film Archive, Marketplace, Knowledge/Community, Logistics, Notification và dữ liệu hỗ trợ AI. Báo cáo không triển khai câu lệnh SQL, truy vấn thực thi, API, giao diện hoặc mô hình AI.

Kết quả mong đợi

Sản phẩm của đồ án là bộ tài liệu thiết kế gồm phân tích yêu cầu, ERD tổng quan và theo module, lược đồ quan hệ chuẩn hóa, thiết kế vật lý ở mức lý thuyết và Data Dictionary.

Các phần được tổ chức trong bảy chương và dùng chung quy ước đặt tên, khóa, audit field, soft-delete và multi-tenant.

Từ khóa: FilmLab, cơ sở dữ liệu, ERD, lược đồ quan hệ, PostgreSQL, chuẩn hóa 3NF.

Contents

TÓM TẮT ĐỒ ÁN	1
1 GIỚI THIỆU	6
1.1 Giới thiệu đề tài	6
1.2 Mục đích của đề tài	6
1.3 Các chức năng chính	6
2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU	8
2.1 Yêu cầu chức năng	8
2.1.1 Quản lý tài khoản và phân quyền	8
2.1.2 Quản lý Film Lab và dịch vụ	8
2.1.3 Quản lý đơn hàng và xử lý phim	9
2.1.4 Giao nhận và thanh toán	9
2.1.5 Quản lý kho ảnh phim số	9
2.1.6 Quản lý chợ thiết bị	10
2.1.7 Tri thức và hoạt động cộng đồng	10
2.1.8 Chức năng hỗ trợ bởi AI	10
3 THIẾT KẾ MỨC KHÁI NIỆM	11
3.1 Tài khoản và phân quyền	11
3.2 Film Lab và danh mục dịch vụ	11
3.3 Đơn hàng và quá trình xử lý phim	14
3.4 Kho ảnh phim số	14
3.5 Chợ thiết bị nhiếp ảnh	15

3.6	Tri thức và cộng đồng	17
3.7	Tương tác và hỗ trợ AI	17
4	THIẾT KẾ MỨC LOGIC VÀ CHUẨN HÓA	19
4.1	Tài khoản và phân quyền	19
4.2	Film Lab, dịch vụ và đơn hàng	20
4.3	Cuộn phim và quá trình xử lý	21
4.4	Kho ảnh phim số	21
4.5	Chợ thiết bị nhiếp ảnh	22
4.6	Tri thức, cộng đồng và AI	23
4.7	Ràng buộc logic chính	23
4.8	Chuẩn hóa dữ liệu	24
4.8.1	Dạng chuẩn thứ nhất (1NF)	24
4.8.2	Dạng chuẩn thứ hai (2NF)	25
4.8.3	Dạng chuẩn thứ ba (3NF)	26
5	THIẾT KẾ MỨC VẬT LÝ	27
5.1	Quy ước triển khai PostgreSQL	27
5.2	P1 – Core Domain dùng chung	27
5.2.1	Bảng users – Tài khoản người dùng	28
5.2.2	Bảng roles – Vai trò hệ thống	28
5.2.3	Bảng permissions – Quyền thao tác	28
5.2.4	Bảng user_roles – Gán vai trò cho người dùng	28
5.2.5	Bảng role_permissions – Gán quyền cho vai trò	29
5.2.6	Bảng film_labs – Film Lab tham gia nền tảng	29
5.2.7	Bảng lab_services – Dịch vụ do Film Lab cung cấp	30
5.2.8	Bảng service_packages – Gói dịch vụ	30
5.2.9	Bảng package_services – Thành phần của gói dịch vụ	30
5.2.10	Bảng orders – Đơn sử dụng dịch vụ Film Lab	31
5.2.11	Bảng order_items – Hạng mục dịch vụ trong đơn	31
5.3	P3 – Cuộn phim và xử lý	32
5.3.1	Bảng film_rolls – Cuộn phim	32
5.3.2	Bảng processing_stages – Danh mục công đoạn	32

5.3.3	Bảng stage_logs – Lần thực hiện công đoạn	33
5.3.4	Bảng order_status_history – Lịch sử trạng thái đơn	33
5.3.5	Bảng pickup_delivery_requests – Yêu cầu nhận/giao phim	34
5.4	P4 – Kho ảnh số và chợ thiết bị	34
5.4.1	Bảng scan_files – File ảnh được số hóa	34
5.4.2	Bảng albums – Album ảnh của người dùng	35
5.4.3	Bảng album_photos – Ảnh thuộc album	35
5.4.4	Bảng tags – Thẻ phân loại ảnh	35
5.4.5	Bảng photo_tags – Gán thẻ cho ảnh	36
5.4.6	Bảng film_stocks – Loại film	36
5.4.7	Bảng camera_models – Mẫu máy ảnh	36
5.4.8	Bảng lenses – Ống kính	36
5.4.9	Bảng photo_metadata – Metadata của ảnh scan	37
5.4.10	Bảng product_categories – Danh mục sản phẩm	37
5.4.11	Bảng products – Sản phẩm giao dịch	38
5.4.12	Bảng listings – Tin đăng Marketplace	38
5.4.13	Bảng marketplace_transactions – Giao dịch Marketplace	38
5.4.14	Bảng seller_reviews – Đánh giá người bán	39
5.5	P5 – Tri thức, AI và đánh giá Lab	39
5.5.1	Bảng article_categories – Danh mục bài viết	39
5.5.2	Bảng articles – Bài viết và hướng dẫn	39
5.5.3	Bảng lab_reviews – Đánh giá Film Lab	40
5.5.4	Bảng community_events – Sự kiện cộng đồng	40
5.5.5	Bảng user_interactions – Nhật ký hành vi	41
5.5.6	Bảng ai_chat_log – Nhật ký hội thoại AI	41
5.6	Chỉ mục theo luồng truy vấn	41
5.7	Truy vấn tổng tiền từ nguồn đã chốt	42
5.8	Giao dịch, audit và bảo toàn lịch sử	43
6	KẾT LUẬN	44
6.1	Tổng kết quá trình thiết kế	44
6.2	Kết quả đạt được	44
6.3	Đánh giá thiết kế	45

6.4	Hạn chế	45
6.5	Hướng phát triển	46
Tài liệu tham khảo		46

Chapter 1

GIỚI THIỆU

1.1 Giới thiệu đề tài

Đề tài “Nền tảng kết nối cộng đồng nhiếp ảnh phim và các Film Lab (MiniLab) tích hợp AI” hướng đến kết nối người chụp ảnh phim, cơ sở xử lý phim, chuyên gia nhiếp ảnh và đối tác giao nhận trên cùng một hệ thống. Nền tảng hỗ trợ các dịch vụ tráng phim, quét phim (scan), in ảnh, đồng thời tạo không gian lưu trữ ảnh số, trao đổi thiết bị và chia sẻ kiến thức nhiếp ảnh.

1.2 Mục đích của đề tài

Nền tảng giúp người dùng thuận tiện tìm kiếm Film Lab, đặt dịch vụ và theo dõi quá trình xử lý phim; giúp Film Lab quản lý đơn hàng, khách hàng và bàn giao ảnh số tập trung. Trong phạm vi đồ án, nhóm tập trung thiết kế cơ sở dữ liệu PostgreSQL để tổ chức, lưu trữ và quản lý dữ liệu phục vụ các nghiệp vụ này, đồng thời hỗ trợ các chức năng cộng đồng và tích hợp AI.

1.3 Các chức năng chính

- Tìm kiếm, so sánh và đánh giá Film Lab theo vị trí, dịch vụ, giá và phản hồi của khách hàng.
- Đặt dịch vụ tráng, scan, in ảnh; yêu cầu giao nhận, thanh toán trực tuyến và theo dõi tiến độ đơn hàng.

- Quản lý thông tin Film Lab, gói dịch vụ, khách hàng, quy trình xử lý phim và doanh thu.
- Bàn giao, tải xuống và tổ chức ảnh scan trong kho ảnh phim số cá nhân, kèm thông tin về phim và thiết bị chụp.
- Mua bán, trao đổi máy ảnh, ống kính, phim và phụ kiện; chia sẻ bài viết, thảo luận và tham gia sự kiện nhiếp ảnh.
- Tích hợp AI để gợi ý Film Lab và loại phim, hỗ trợ tìm kiếm, phân tích chất lượng ảnh scan và giải đáp kiến thức nhiếp ảnh.
- Quản trị người dùng, phân quyền, phê duyệt Film Lab, kiểm duyệt nội dung và giải quyết khiếu nại.

Chapter 2

PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1 Yêu cầu chức năng

2.1.1 Quản lý tài khoản và phân quyền

- Hệ thống cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập, cập nhật thông tin cá nhân và quản lý địa chỉ liên hệ.
- Hệ thống quản lý vai trò và quyền truy cập của người dùng; một người dùng có thể đảm nhận nhiều vai trò.
- Quản trị viên có thể khóa, mở khóa tài khoản và quản lý quyền sử dụng các chức năng của hệ thống.

2.1.2 Quản lý Film Lab và dịch vụ

- Film Lab có thể quản lý hồ sơ, địa chỉ, thời gian làm việc và trạng thái hoạt động.
- Film Lab có thể tạo và cập nhật dịch vụ tráng phim, scan, in ảnh, gói dịch vụ, giá và thời gian xử lý dự kiến.
- Người dùng có thể tìm kiếm và so sánh Film Lab theo vị trí, loại dịch vụ, giá, thời gian xử lý và đánh giá.
- Quản trị viên có thể xét duyệt Film Lab và quản lý danh mục dịch vụ dùng chung.

2.1.3 Quản lý đơn hàng và xử lý phim

- Khách hàng có thể tạo đơn hàng, lựa chọn dịch vụ hoặc gói dịch vụ, khai báo thông tin cuộn phim và yêu cầu bổ sung.
- Hệ thống ghi nhận giá, số lượng, phí, giảm giá và tổng tiền tại thời điểm xác nhận đơn hàng.
- Film Lab có thể tiếp nhận đơn, quản lý từng cuộn phim và cập nhật các công đoạn như tiếp nhận, tráng, rửa, sấy, scan và kiểm tra chất lượng.
- Khách hàng có thể theo dõi trạng thái đơn hàng và tiến độ xử lý phim.
- Hệ thống lưu lịch sử thay đổi trạng thái, thời gian thực hiện và người phụ trách để phục vụ tra cứu.

2.1.4 Giao nhận và thanh toán

- Khách hàng có thể tự giao phim hoặc yêu cầu đối tác đến nhận và giao trả phim.
- Hệ thống ghi nhận đối tác giao nhận, địa chỉ, thời gian và trạng thái của từng yêu cầu giao nhận.
- Hệ thống hỗ trợ ghi nhận giao dịch thanh toán, phương thức thanh toán, số tiền và trạng thái giao dịch.
- Người dùng được thông báo khi trạng thái đơn hàng, giao nhận hoặc thanh toán thay đổi.

2.1.5 Quản lý kho ảnh phim số

- Film Lab có thể tải lên và bàn giao file scan sau khi hoàn tất xử lý.
- Khách hàng có thể xem, tải xuống và tổ chức ảnh theo album hoặc thẻ.
- Hệ thống lưu địa chỉ file và metadata như loại phim, máy ảnh, ống kính, ngày chụp, định dạng và thông số scan.
- Hệ thống hỗ trợ quản lý các phiên bản file khi ảnh được scan lại.

2.1.6 Quản lý chợ thiết bị

- Người dùng có thể đăng, cập nhật, tìm kiếm và ngừng hiển thị tin mua bán hoặc trao đổi máy ảnh, ống kính, phim và phụ kiện.
- Hệ thống quản lý thông tin sản phẩm, hình ảnh, giá, tình trạng và trạng thái tin đăng.
- Hệ thống ghi nhận giao dịch giữa người mua và người bán, đồng thời hỗ trợ đánh giá sau khi giao dịch hoàn tất.

2.1.7 Tri thức và hoạt động cộng đồng

- Chuyên gia và thành viên được cấp quyền có thể đăng bài hướng dẫn, bài đánh giá và nội dung chia sẻ kinh nghiệm.
- Người dùng có thể tìm kiếm bài viết, bình luận và tương tác với nội dung cộng đồng.
- Hệ thống hỗ trợ tạo sự kiện, workshop hoặc photowalk và quản lý danh sách đăng ký tham gia.
- Quản trị viên có thể kiểm duyệt bài viết, bình luận, đánh giá và xử lý nội dung vi phạm.

2.1.8 Chức năng hỗ trợ bởi AI

- Hệ thống gợi ý Film Lab và loại phim phù hợp dựa trên nhu cầu, vị trí, sở thích và lịch sử sử dụng của người dùng.
- Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm ngữ nghĩa trong kho kiến thức nhiếp ảnh.
- Trợ lý AI có thể giải đáp câu hỏi về nhiếp ảnh phim và đề xuất nội dung liên quan.
- Hệ thống có thể ghi nhận kết quả phân tích chất lượng ảnh scan để hỗ trợ Film Lab và khách hàng.

Chapter 3

THIẾT KẾ MỨC KHÁI NIỆM

Chương này xác định các thực thể chính của hệ thống từ những yêu cầu chức năng đã trình bày ở Chương 2. Các thực thể được chia thành từng nhóm nghiệp vụ và mô tả ngắn gọn trong các bảng dưới đây.

3.1 Tài khoản và phân quyền

Nhóm thực thể này quản lý thông tin người dùng, vai trò và quyền truy cập trong hệ thống.

Thực thể	Mô tả
users	Lưu tài khoản và thông tin cơ bản của người dùng.
roles	Lưu danh mục vai trò của người dùng trong hệ thống.
permissions	Lưu danh mục các quyền được phép thực hiện.
user_roles	Liên kết người dùng với các vai trò được gán.
role_permissions	Liên kết vai trò với các quyền tương ứng.

3.2 Film Lab và danh mục dịch vụ

Nhóm thực thể này biểu diễn Film Lab, các dịch vụ và các gói dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Thực thể	Mô tả
film_labs	Lưu hồ sơ, thông tin liên hệ và trạng thái hoạt động của Film Lab.
lab_services	Lưu các dịch vụ tráng phim, scan, in ảnh và các dịch vụ khác của từng Film Lab.
service_packages	Lưu các gói dịch vụ do Film Lab cung cấp.
package_services	Lưu các dịch vụ thành phần và số lượng tương ứng trong mỗi gói.

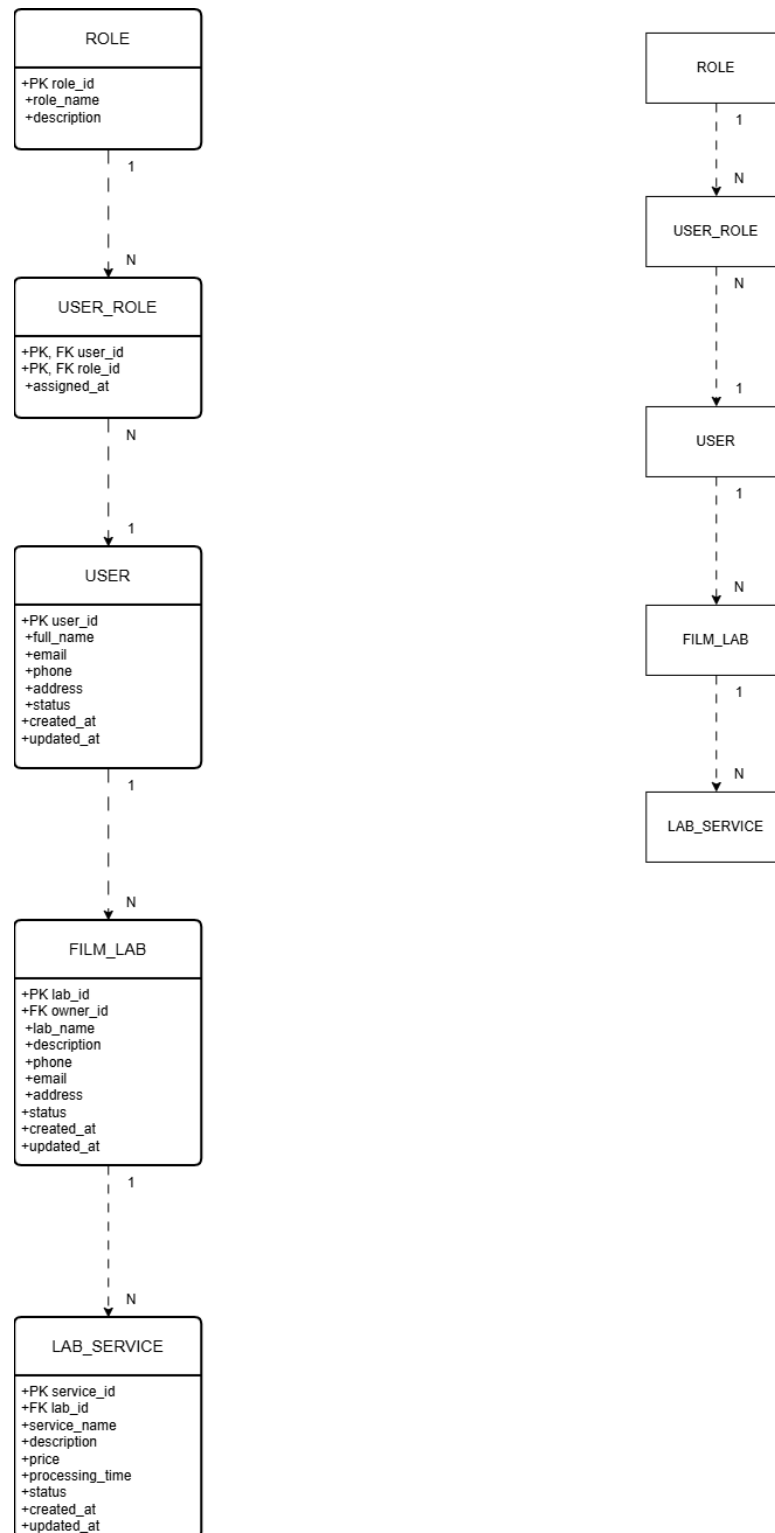


Figure 3.1: Sơ đồ thực thể tài khoản, phân quyền, Film Lab và dịch vụ

3.3 Đơn hàng và quá trình xử lý phim

Nhóm thực thể này quản lý đơn đặt dịch vụ, cuộn phim và lịch sử các công đoạn xử lý tại Film Lab.

Thực thể	Mô tả
orders	Lưu thông tin chung của đơn đặt dịch vụ giữa khách hàng và Film Lab.
order_items	Lưu từng dịch vụ hoặc gói dịch vụ được chọn trong đơn hàng.
film_rolls	Lưu thông tin các cuộn phim thuộc đơn hàng.
processing_stages	Lưu danh mục các công đoạn trong quy trình xử lý phim.
stage_logs	Ghi nhận việc thực hiện từng công đoạn đối với mỗi cuộn phim.
order_status_history	Lưu lịch sử thay đổi trạng thái của đơn hàng.
pickup_delivery_requests	Lưu yêu cầu nhận phim hoặc giao trả phim của đơn hàng.

3.4 Kho ảnh phim số

Nhóm thực thể này quản lý file scan, thông tin mô tả ảnh và cách người dùng tổ chức bộ sưu tập ảnh phim số.

Thực thể	Mô tả
scan_files	Lưu vị trí, định dạng, kích thước và trạng thái của file ảnh scan.
photo_metadata	Lưu thông tin mô tả và thông số chụp của ảnh scan.
film_stocks	Lưu danh mục các loại phim được sử dụng khi chụp.
camera_models	Lưu danh mục hãng và mẫu máy ảnh.
lenses	Lưu danh mục ống kính và các thông số cơ bản.
albums	Lưu các album ảnh do người dùng tạo.

Thực thể	Mô tả
album_photos	Liên kết ảnh scan với các album chứa ảnh.
tags	Lưu các thẻ dùng để phân loại và tìm kiếm ảnh.
photo_tags	Liên kết ảnh scan với các thẻ được gán.

3.5 Chợ thiết bị nhiếp ảnh

Nhóm thực thể này quản lý sản phẩm, tin đăng, giao dịch và đánh giá trong hoạt động mua bán thiết bị nhiếp ảnh.

Thực thể	Mô tả
product_categories	Lưu danh mục phân loại máy ảnh, ống kính, phim và phụ kiện.
products	Lưu thông tin sản phẩm hoặc thiết bị được giao dịch.
listings	Lưu tin đăng bán hoặc trao đổi sản phẩm của người dùng.
marketplace_transactions	Lưu thông tin giao dịch giữa người mua và người bán.
seller_reviews	Lưu đánh giá của người mua dành cho người bán sau giao dịch.

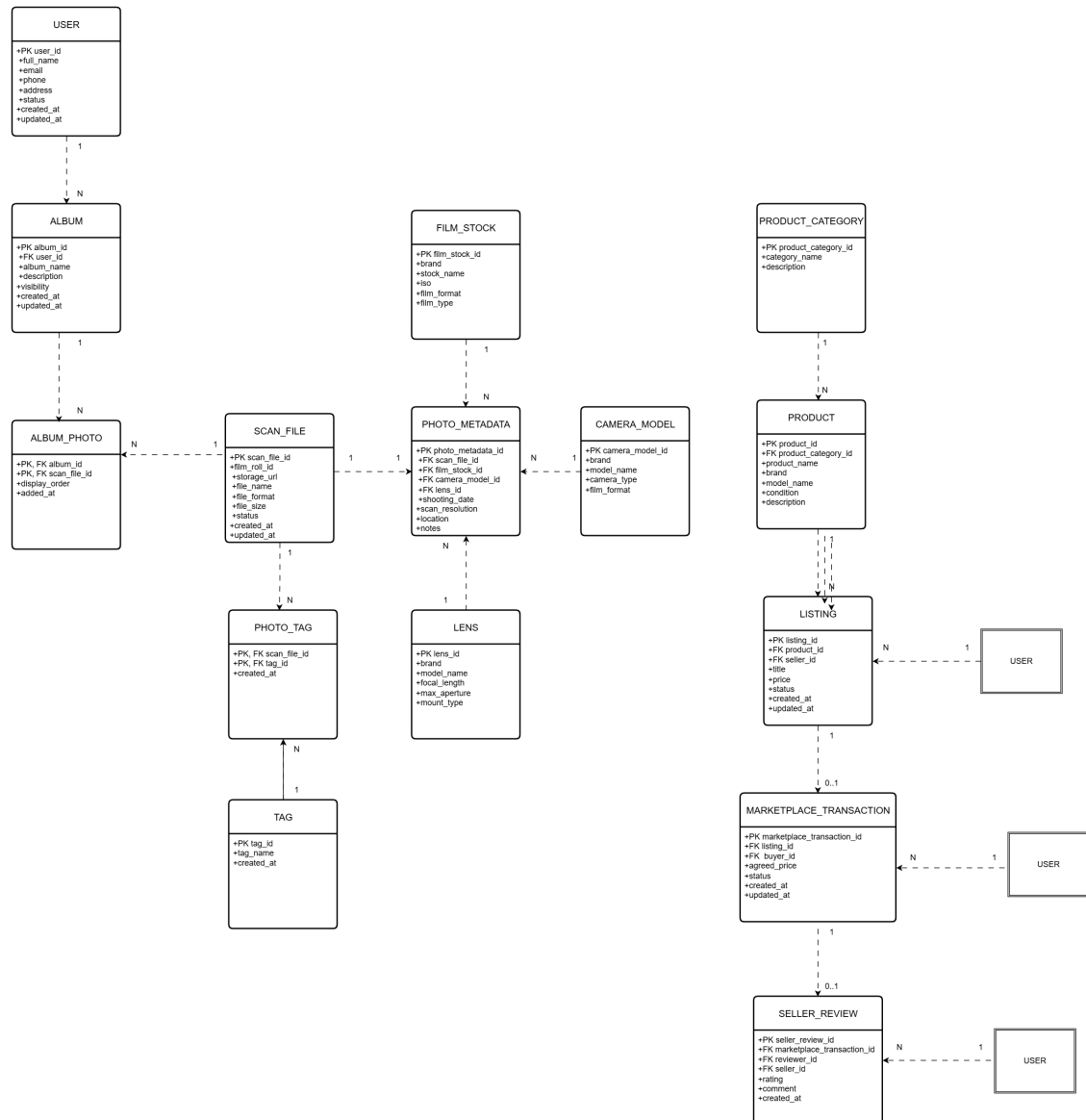


Figure 3.2: Sơ đồ thực thể kho ảnh phim số và chợ thiết bị nhiếp ảnh

3.6 Tri thức và cộng đồng

Nhóm thực thể này quản lý bài viết chuyên môn, đánh giá Film Lab và các sự kiện của cộng đồng nhiếp ảnh phim.

Thực thể	Mô tả
article_categories	Lưu danh mục phân loại nội dung và kiến thức nhiếp ảnh.
articles	Lưu bài viết, hướng dẫn và nội dung chia sẻ của cộng đồng.
lab_reviews	Lưu điểm số và nhận xét của người dùng dành cho Film Lab.
community_events	Lưu thông tin workshop, photowalk và các sự kiện cộng đồng.

3.7 Tương tác và hỗ trợ AI

Nhóm thực thể này ghi nhận hành vi sử dụng và lịch sử trao đổi với trợ lý AI để phục vụ tìm kiếm và gợi ý.

Thực thể	Mô tả
user_interactions	Lưu các hành vi tương tác của người dùng với nội dung và chức năng trên nền tảng.
ai_chat_log	Lưu câu hỏi, câu trả lời và ngữ cảnh trong các cuộc trao đổi với trợ lý AI.

Chapter 4

THIẾT KẾ MỨC LOGIC VÀ CHUẨN HÓA

Trong các bảng dưới đây, PK là khóa chính, FK là khóa ngoại, UQ là ràng buộc duy nhất. Mọi quan hệ đều có thêm `created_at` và `updated_at`; riêng `users` và `film_labs` có `deleted_at` để hỗ trợ xóa mềm.

4.1 Tài khoản và phân quyền

Quan hệ	Thuộc tính	Khóa
<code>users</code>	<code>user_id</code> , <code>email</code> , <code>password_hash</code> , <code>full_name</code> , <code>phone</code> , <code>status</code>	PK: <code>user_id</code> ; UQ: <code>email</code>
<code>roles</code>	<code>role_id</code> , <code>role_code</code> , <code>role_name</code> , <code>description</code>	PK: <code>role_id</code> ; UQ: <code>role_code</code>
<code>permissions</code>	<code>permission_id</code> , <code>permission_code</code> , <code>permission_name</code> , <code>description</code>	PK: <code>permission_id</code> ; UQ: <code>permission_code</code>
<code>user_roles</code>	<code>user_id</code> , <code>role_id</code> , <code>assigned_at</code> , <code>assigned_by</code>	PK: <code>user_id</code> + <code>role_id</code> ; FK: <code>user_id</code> , <code>role_id</code> , <code>assigned_by</code>
<code>role_permissions</code>	<code>role_id</code> , <code>permission_id</code>	PK: <code>role_id</code> + <code>permission_id</code> ; FK: <code>role_id</code> , <code>permission_id</code>

4.2 Film Lab, dịch vụ và đơn hàng

Quan hệ	Thuộc tính	Khóa
film_labs	lab_id, owner_id, lab_name, email, phone, address, status, approved_at	PK: lab_id; FK: owner_id; UQ: email
lab_services	service_id, lab_id, service_code, service_name, description, base_price, turnaround_hours, is_active	PK: service_id; FK: lab_id; UQ: lab_id + service_code
service_packages	package_id, lab_id, package_code, package_name, description, package_price, is_active	PK: package_id; FK: lab_id; UQ: lab_id + package_code
package_services	package_id, service_id, quantity	PK: package_id + service_id; FK: package_id, service_id
orders	order_id, customer_id, lab_id, order_code, status, fulfillment_method, delivery_fee, discount_amount, currency_code, special_instructions, placed_at	PK: order_id; FK: customer_id, lab_id; UQ: order_code
order_items	order_item_id, order_id, service_id, package_id, quantity, unit_price, service_options, item_note	PK: order_item_id; FK: order_id, service_id, package_id

4.3 Cuộn phim và quá trình xử lý

Quan hệ	Thuộc tính	Khóa
film_rolls	film_roll_id, order_id, roll_code, film_type, frame_count, received_at, scan_completed_at, status, note	PK: film_roll_id; FK: order_id
processing_stages	processing_stage_id, stage_code, stage_name, stage_order, description, is_active	PK: processing_stage_id; UQ: stage_code

Quan hệ	Thuộc tính	Khóa
stage_logs	stage_log_id, film_roll_id, processing_stage_id, status, started_at, completed_at, operator_id, note	PK: stage_log_id; FK: film_roll_id, processing_stage_id, operator_id
order_status_history	order_status_history_id, order_id, old_status, new_status, changed_by, changed_at, note	PK: order_status_history_id; FK: order_id, changed_by
pickup_delivery_requests	request_id, order_id, request_type, status, pickup_address, delivery_address, requested_at, completed_at, note	PK: request_id; FK: order_id

4.4 Kho ảnh phim số

Quan hệ	Thuộc tính	Khóa
scan_files	scan_file_id, film_roll_id, storage_url, file_name, file_format, file_size, status	PK: scan_file_id; FK: film_roll_id
albums	album_id, user_id, album_name, description, visibility	PK: album_id; FK: user_id
album_photos	album_id, scan_file_id, display_order, added_at	PK: album_id + scan_file_id; FK: album_id, scan_file_id
tags	tag_id, tag_name	PK: tag_id; UQ: tag_name
photo_tags	scan_file_id, tag_id	PK: scan_file_id + tag_id; FK: scan_file_id, tag_id
film_stocks	film_stock_id, brand, stock_name, iso, film_format, film_type	PK: film_stock_id
camera_models	camera_model_id, brand, model_name, camera_type, film_format	PK: camera_model_id
lenses	lens_id, brand, model_name, focal_length, max_aperture, mount_type	PK: lens_id

Quan hệ	Thuộc tính	Khóa
photo_metadata	photo_metadata_id, scan_file_id, film_stock_id, camera_model_id, lens_id, shooting_date, scan_resolution, location, notes	PK: photo_metadata_id; FK: scan_file_id, film_stock_id, camera_model_id, lens_id; UQ: scan_file_id

4.5 Chợ thiết bị nhiếp ảnh

Quan hệ	Thuộc tính	Khóa
product_categories	product_category_id, category_name, description	PK: product_category_id
products	product_id, product_category_id, product_name, brand, model_name, condition, description	PK: product_id; FK: product_category_id
listings	listing_id, product_id, seller_id, title, price, status	PK: listing_id; FK: product_id, seller_id
marketplace_transactions	marketplace_transaction_id, listing_id, buyer_id, agreed_price, status	PK: marketplace_transaction_id; FK: listing_id, buyer_id; UQ: listing_id
seller_reviews	seller_review_id, marketplace_transaction_id, reviewer_id, seller_id, rating, comment	PK: seller_review_id; FK: marketplace_transaction_id, reviewer_id, seller_id; UQ: marketplace_transaction_id

4.6 Tri thức, cộng đồng và AI

Quan hệ	Thuộc tính	Khóa
article_categories	category_id, category_name, description	PK: category_id; UQ: category_name
articles	article_id, author_id, category_id, title, content, tags, view_count, status	PK: article_id; FK: author_id, category_id
lab_reviews	review_id, user_id, lab_id, rating, comment	PK: review_id; FK: user_id, lab_id
community_events	event_id, host_id, title, description, location, event_date, max_participants	PK: event_id; FK: host_id
user_interactions	interaction_id, user_id, target_type, target_id, interaction_type	PK: interaction_id; FK: user_id
ai_chat_log	chat_id, user_id, user_query, bot_response, context_retrieved	PK: chat_id; FK: user_id

4.7 Ràng buộc logic chính

Nhóm	Ràng buộc
Tài khoản và Film Lab	Email và mã nghiệp vụ phải duy nhất. Trạng thái người dùng thuộc active, inactive, suspended; trạng thái Film Lab thuộc pending, approved, suspended, closed.
Dịch vụ và gói	Giá không âm, thời gian xử lý và số lượng phải lớn hơn 0. Dịch vụ thành phần phải thuộc cùng Film Lab với gói.
Đơn hàng	Mỗi hạng mục tham chiếu đúng một trong hai đối tượng: dịch vụ hoặc gói dịch vụ. Số lượng lớn hơn 0; đơn đã xác nhận giữ nguyên giá và lựa chọn dịch vụ.
Tính tiền	Tổng tiền bằng tổng của quantity nhân unit_price, cộng delivery_fee và trừ discount_amount; phí, giảm giá và tổng tiền không âm.
Xử lý phim	Thời điểm hoàn tất không trước thời điểm bắt đầu. Mỗi lần thực hiện công đoạn và mỗi lần đổi trạng thái tạo một bản ghi lịch sử riêng.
Kho ảnh	Kích thước file, ISO và thứ tự hiển thị không âm. Một file scan có tối đa một bản ghi metadata. Chỉ chủ sở hữu hợp lệ được thêm ảnh vào album.

Nhóm	Ràng buộc
Marketplace	Giá đăng và giá thỏa thuận không âm; điểm đánh giá từ 1 đến 5. Mỗi giao dịch có tối đa một đánh giá người bán.
Cộng đồng và AI	Điểm đánh giá Film Lab từ 1 đến 5; lượt xem không âm; số người tham gia sự kiện lớn hơn 0 khi được khai báo. ai_chat_log.user_id có thể NULL đối với khách vắng lai.
Thời gian và xóa dữ liệu	updated_at không trước created_at. Không xóa cứng đơn hàng, lịch sử xử lý, file scan và giao dịch đã phát sinh.

4.8 Chuẩn hóa dữ liệu

4.8.1 Dạng chuẩn thứ nhất (1NF)

Một quan hệ đạt 1NF khi mỗi ô chỉ chứa một giá trị thuộc một miền xác định, không có nhóm thuộc tính lặp và mỗi bản ghi được nhận diện bằng khóa.

Quan hệ	Lý do đạt 1NF
Tất cả các quan hệ tài khoản, Film Lab, đơn hàng, xử lý phim, kho ảnh, marketplace, cộng đồng và AI	Mỗi bảng có khóa chính; các thuộc tính như email, trạng thái, giá, ngày và nội dung được lưu thành từng cột riêng.
user_roles, role_permissions, package_services, album_photos, photo_tags	Các tập giá trị nhiều–nhiều đã được tách thành quan hệ liên kết; mỗi dòng biểu diễn đúng một liên kết.
articles	Đạt 1NF khi tags được xem là một chuỗi mô tả nguyên tử. Nếu cần quản lý riêng từng thẻ, phải tách thành bảng thẻ bài viết và bảng liên kết.
order_items	service_options là một giá trị JSONB của PostgreSQL. Trường này phù hợp để lưu tùy chọn linh hoạt; tùy chọn cần tìm kiếm hoặc ràng buộc khóa phải được tách thành quan hệ riêng.

4.8.2 Dạng chuẩn thứ hai (2NF)

Một quan hệ đạt 2NF khi đã đạt 1NF và mọi thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khóa chính, không phụ thuộc vào một phần của khóa ghép.

Quan hệ	Lý do đạt 2NF
Các quan hệ có khóa chính đơn	Các bảng từ <code>users</code> , <code>film_labs</code> , <code>orders</code> đến <code>ai_chat_log</code> dùng một thuộc tính định danh làm khóa chính, nên không thể có phụ thuộc bộ phận vào khóa.
<code>user_roles</code>	<code>assigned_at</code> và <code>assigned_by</code> phụ thuộc vào cả cặp <code>user_id</code> , <code>role_id</code> , tức một lần gán vai trò cụ thể.
<code>role_permissions</code>	Quan hệ chỉ biểu diễn một cặp vai trò–quyền; không có thuộc tính mô tả phụ thuộc riêng vào một thành phần khóa.
<code>package_services</code>	<code>quantity</code> phụ thuộc vào cả gói dịch vụ và dịch vụ thành phần.
<code>album_photos</code>	<code>display_order</code> và <code>added_at</code> phụ thuộc vào cả album và file ảnh.
<code>photo_tags</code>	Quan hệ chỉ biểu diễn một cặp ảnh–thẻ; không có thuộc tính không khóa phụ thuộc bộ phận.

4.8.3 Dạng chuẩn thứ ba (3NF)

Một quan hệ đạt 3NF khi đã đạt 2NF và thuộc tính không khóa chỉ phụ thuộc vào khóa, không phụ thuộc bắc cầu qua một thuộc tính không khóa khác.

Nhóm quan hệ	Lý do đạt 3NF
Tài khoản và phân quyền	Thông tin người dùng nằm trong <code>users</code> ; tên vai trò và quyền nằm trong <code>roles</code> , <code>permissions</code> . Các bảng liên kết chỉ lưu khóa tham chiếu và dữ liệu của chính liên kết.
Film Lab, dịch vụ và đơn hàng	Thông tin Film Lab, dịch vụ, gói và đơn hàng được tách thành các quan hệ riêng. <code>order_items.unit_price</code> là giá chốt của hạng mục tại thời điểm đặt, phụ thuộc vào <code>order_item_id</code> , không phụ thuộc vào giá danh mục hiện tại.
Cuộn phim và xử lý	Danh mục công đoạn nằm trong <code>processing_stages</code> ; lần thực hiện nằm trong <code>stage_logs</code> ; lịch sử trạng thái nằm trong <code>order_status_history</code> . Vì vậy tên công đoạn và thông tin đơn hàng không bị lặp trong nhật ký.
Kho ảnh phim số	Thông tin loại phim, máy ảnh, ống kính, album và thẻ được tách thành các bảng riêng. <code>photo_metadata</code> chỉ giữ khóa tham chiếu nên không lặp thông tin danh mục.

Nhóm quan hệ	Lý do đạt 3NF
Chợ thiết bị	Danh mục sản phẩm, sản phẩm, tin đăng và giao dịch được tách riêng. <code>agreed_price</code> là giá chốt của giao dịch nên phụ thuộc vào <code>marketplace_transaction_id</code> , không phụ thuộc vào giá tin đăng sau khi giao dịch hoàn tất.
Tri thức, cộng đồng và AI	Danh mục bài viết được tách khỏi bài viết; đánh giá, sự kiện, tương tác và hội thoại được lưu theo từng thực thể nghiệp vụ riêng.

Tổng tiền đơn hàng là dữ liệu dẫn xuất từ các hạng mục, phí giao hàng và giảm giá nên không lưu trong `orders`. Thiết kế này tránh phụ thuộc bắc cầu và sai lệch khi hạng mục thay đổi. Với cách hiểu `articles.tags` và `service_options` như các giá trị nguyên tử của miền dữ liệu, 36 quan hệ hiện tại đạt 3NF; khi cần truy vấn hoặc kiểm soát từng phần tử bên trong, hai thuộc tính này phải tiếp tục được tách thành các quan hệ riêng.

Chapter 5

THIẾT KẾ MỨC VẬT LÝ

5.1 Quy ước triển khai PostgreSQL

Mọi bảng bên dưới có `created_at` và `updated_at` kiểu `TIMESTAMPTZ`, `NOT NULL`, `DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP`; `updated_at` không trước `created_at`. Định danh nghiệp vụ và FK dùng `BIGINT`; khóa chính đơn được sinh tự động bằng `GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY`. Các FK mặc định `ON DELETE RESTRICT`; `ai_chat_log.user_id` cho phép `NULL` cho khách vắng lai và dùng `ON DELETE SET NULL`. Không xóa cứng đơn, cuộn phim đã xử lý, file scan, giao dịch và lịch sử đã phát sinh. Audit không thay thế các thời điểm nghiệp vụ `assigned_at`, `changed_at`, `requested_at` hoặc `added_at`.

Các DDL dưới đây bao phủ 36 bảng hiện đã có mô hình, mỗi bảng được tạo một lần và sắp theo thứ tự phụ thuộc. Chúng chưa triển khai toàn bộ yêu cầu còn thiếu hoặc các trigger nghiệp vụ liên bảng. Khi cần nạp dữ liệu mẫu, PostgreSQL vẫn cho phép cung cấp ID tường minh và đồng bộ lại sequence; đặt múi giờ phiên kết nối UTC. `DEFAULT` thời gian chỉ áp dụng khi thêm dòng; thủ tục ghi/trigger phải cập nhật `updated_at`. PK và `UNIQUE` đã tạo chỉ mục duy nhất tương ứng, không tạo index trùng.

5.2 P1 – Core Domain dùng chung

Tham chiếu mô hình tại Mục [4.1](#).

5.2.1 Bảng `users` – Tài khoản người dùng

```
1 CREATE TABLE users (  
2     user_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
3     email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
4     password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
5     full_name VARCHAR(150) NOT NULL,  
6     phone VARCHAR(20),  
7     status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'active',  
8     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
9     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
10    deleted_at TIMESTAMPTZ,  
11    CHECK (updated_at >= created_at),  
12    CHECK (deleted_at IS NULL OR deleted_at >= created_at),  
13    CHECK (status IN ('active', 'inactive', 'suspended'))  
14 );
```

5.2.2 Bảng roles – Vai trò hệ thống

```
1 CREATE TABLE roles (  
2     role_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
3     role_code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
4     role_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
5     description TEXT,  
6     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
7     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
8     CHECK (updated_at >= created_at)  
9 );
```

5.2.3 Bảng permissions – Quyền thao tác

```
1 CREATE TABLE permissions (  
2     permission_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
3     permission_code VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
4     permission_name VARCHAR(150) NOT NULL,  
5     description TEXT,  
6     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
7     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
8     CHECK (updated_at >= created_at)  
9 );
```

5.2.4 Bảng user_roles – Gán vai trò cho người dùng

```
1 CREATE TABLE user_roles (  
2     user_id BIGINT NOT NULL
```

```

3      REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,
4      role_id BIGINT NOT NULL
5      REFERENCES roles(role_id) ON DELETE RESTRICT,
6      assigned_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
7      assigned_by BIGINT
8      REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,
9      created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
10     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
11     PRIMARY KEY (user_id, role_id),
12     CHECK (updated_at >= created_at)
13 );

```

5.2.5 Bảng role_permissions – Gán quyền cho vai trò

```

1 CREATE TABLE role_permissions (
2     role_id BIGINT NOT NULL
3     REFERENCES roles(role_id) ON DELETE RESTRICT,
4     permission_id BIGINT NOT NULL
5     REFERENCES permissions(permission_id) ON DELETE RESTRICT,
6     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
7     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
8     PRIMARY KEY (role_id, permission_id),
9     CHECK (updated_at >= created_at)
10 );

```

5.2.6 Bảng film_labs – Film Lab tham gia nền tảng

```

1 CREATE TABLE film_labs (
2     lab_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
3     owner_id BIGINT NOT NULL
4     REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,
5     lab_name VARCHAR(150) NOT NULL,
6     email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
7     phone VARCHAR(20) NOT NULL,
8     address TEXT NOT NULL,
9     status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pending',
10    approved_at TIMESTAMPTZ,
11    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
12    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
13    deleted_at TIMESTAMPTZ,
14    CHECK (updated_at >= created_at),
15    CHECK (deleted_at IS NULL OR deleted_at >= created_at),
16    CHECK (status IN ('pending', 'approved', 'suspended', 'closed'))
17 );

```

5.2.7 Bảng lab_services – Dịch vụ do Film Lab cung cấp

```
1 CREATE TABLE lab_services (  
2     service_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
3     lab_id BIGINT NOT NULL  
4         REFERENCES film_labs(lab_id) ON DELETE RESTRICT,  
5     service_code VARCHAR(50) NOT NULL,  
6     service_name VARCHAR(150) NOT NULL,  
7     description TEXT,  
8     base_price NUMERIC(12,2) NOT NULL,  
9     turnaround_hours INTEGER NOT NULL,  
10    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
11    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
12    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
13    UNIQUE (lab_id, service_code),  
14    CHECK (updated_at >= created_at),  
15    CHECK (base_price >= 0),  
16    CHECK (turnaround_hours > 0)  
17 );
```

5.2.8 Bảng service_packages – Gói dịch vụ

```
1 CREATE TABLE service_packages (  
2     package_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
3     lab_id BIGINT NOT NULL  
4         REFERENCES film_labs(lab_id) ON DELETE RESTRICT,  
5     package_code VARCHAR(50) NOT NULL,  
6     package_name VARCHAR(150) NOT NULL,  
7     description TEXT,  
8     package_price NUMERIC(12,2) NOT NULL,  
9     is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
10    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
11    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
12    UNIQUE (lab_id, package_code),  
13    CHECK (updated_at >= created_at),  
14    CHECK (package_price >= 0)  
15 );
```

5.2.9 Bảng package_services – Thành phần của gói dịch vụ

```
1 CREATE TABLE package_services (  
2     package_id BIGINT NOT NULL  
3         REFERENCES service_packages(package_id) ON DELETE RESTRICT,  
4     service_id BIGINT NOT NULL  
5         REFERENCES lab_services(service_id) ON DELETE RESTRICT,
```

```

6    quantity INTEGER NOT NULL,
7    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
8    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
9    PRIMARY KEY (package_id, service_id),
10   CHECK (updated_at >= created_at),
11   CHECK (quantity > 0)
12 );

```

5.2.10 Bảng orders – Đơn sử dụng dịch vụ Film Lab

```

1 CREATE TABLE orders (
2     order_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
3     customer_id BIGINT NOT NULL
4     REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,
5     lab_id BIGINT NOT NULL
6     REFERENCES film_labs(lab_id) ON DELETE RESTRICT,
7     order_code VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
8     status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'pending',
9     fulfillment_method VARCHAR(20) NOT NULL,
10    delivery_fee NUMERIC(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
11    discount_amount NUMERIC(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
12    currency_code CHAR(3) NOT NULL DEFAULT 'VND',
13    special_instructions TEXT,
14    placed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
15    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
16    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
17    CHECK (updated_at >= created_at),
18    CHECK (status IN ('pending', 'confirmed', 'received', 'processing', 'scanning', '
19    completed', 'delivered', 'cancelled')),
20    CHECK (fulfillment_method IN ('dropoff', 'pickup')),
21    CHECK (delivery_fee >= 0),
22    CHECK (discount_amount >= 0)
23 );

```

5.2.11 Bảng order_items – Hạng mục dịch vụ trong đơn

```

1 CREATE TABLE order_items (
2     order_item_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
3     order_id BIGINT NOT NULL
4     REFERENCES orders(order_id) ON DELETE RESTRICT,
5     service_id BIGINT
6     REFERENCES lab_services(service_id) ON DELETE RESTRICT,
7     package_id BIGINT
8     REFERENCES service_packages(package_id) ON DELETE RESTRICT,
9     quantity INTEGER NOT NULL,
10    unit_price NUMERIC(12,2) NOT NULL,

```

```
11     service_options JSONB,  
12     item_note TEXT,  
13     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
14     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
15     CHECK (updated_at >= created_at),  
16     CHECK (unit_price >= 0),  
17     CHECK (quantity > 0),  
18     CHECK ((service_id IS NOT NULL) <> (package_id IS NOT NULL))  
19 );
```

5.3 P3 – Cuộn phim và xử lý

Tham chiếu mô hình tại Mục 4.3.

5.3.1 Bảng film_rolls – Cuộn phim

```
1 CREATE TABLE film_rolls (  
2     film_roll_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
3     order_id BIGINT NOT NULL  
4     REFERENCES orders(order_id) ON DELETE RESTRICT,  
5     roll_code VARCHAR(50) NOT NULL,  
6     film_type VARCHAR(50) NOT NULL,  
7     frame_count INTEGER,  
8     received_at TIMESTAMPTZ,  
9     scan_completed_at TIMESTAMPTZ,  
10    status VARCHAR(30) NOT NULL,  
11    note TEXT,  
12    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
13    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
14    CHECK (updated_at >= created_at),  
15    CHECK (frame_count >= 0)  
16 );
```

5.3.2 Bảng processing_stages – Danh mục công đoạn

```
1 CREATE TABLE processing_stages (  
2     processing_stage_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
3     stage_code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
4     stage_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
5     stage_order INTEGER NOT NULL,  
6     description TEXT,  
7     is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
8     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
9     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```

10     CHECK (updated_at >= created_at),
11     CHECK (stage_order > 0)
12 );

```

5.3.3 Bảng stage_logs – Lần thực hiện công đoạn

```

1 CREATE TABLE stage_logs (
2     stage_log_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
3     film_roll_id BIGINT NOT NULL
4     REFERENCES film_rolls(film_roll_id) ON DELETE RESTRICT,
5     processing_stage_id BIGINT NOT NULL
6     REFERENCES processing_stages(processing_stage_id) ON DELETE RESTRICT,
7     status VARCHAR(30) NOT NULL,
8     started_at TIMESTAMPTZ,
9     completed_at TIMESTAMPTZ,
10    operator_id BIGINT
11    REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,
12    note TEXT,
13    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
14    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
15    CHECK (updated_at >= created_at),
16    CHECK (completed_at IS NULL OR started_at IS NULL OR completed_at >= started_at)
17 );

```

5.3.4 Bảng order_status_history – Lịch sử trạng thái đơn

```

1 CREATE TABLE order_status_history (
2     order_status_history_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
3     order_id BIGINT NOT NULL
4     REFERENCES orders(order_id) ON DELETE RESTRICT,
5     old_status VARCHAR(30),
6     new_status VARCHAR(30) NOT NULL,
7     changed_by BIGINT
8     REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,
9     changed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
10    note TEXT,
11    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
12    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
13    CHECK (updated_at >= created_at),
14    CHECK (old_status IN ('pending', 'confirmed', 'received', 'processing', 'scanning',
15    'completed', 'delivered', 'cancelled')),
16    CHECK (new_status IN ('pending', 'confirmed', 'received', 'processing', 'scanning',
17    'completed', 'delivered', 'cancelled'))
18 );

```

5.3.5 Bảng pickup_delivery_requests – Yêu cầu nhận/giao phim

```

1 CREATE TABLE pickup_delivery_requests (
2     request_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
3     order_id BIGINT NOT NULL
4     REFERENCES orders(order_id) ON DELETE RESTRICT,
5     request_type VARCHAR(20) NOT NULL,
6     status VARCHAR(30) NOT NULL,
7     pickup_address TEXT,
8     delivery_address TEXT,
9     requested_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
10    completed_at TIMESTAMPTZ,
11    note TEXT,
12    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
13    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
14    CHECK (updated_at >= created_at),
15    CHECK (request_type IN ('pickup', 'delivery')),
16    CHECK (completed_at IS NULL OR completed_at >= requested_at),
17    CHECK ((request_type = 'pickup' AND pickup_address IS NOT NULL) OR (request_type = '
18    delivery' AND delivery_address IS NOT NULL))
19 );

```

5.4 P4 – Kho ảnh số và chợ thiết bị

Tham chiếu mô hình tại Mục 4.4.

5.4.1 Bảng scan_files – File ảnh được số hóa

```

1 CREATE TABLE scan_files (
2     scan_file_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
3     film_roll_id BIGINT NOT NULL
4     REFERENCES film_rolls(film_roll_id) ON DELETE RESTRICT,
5     storage_url TEXT NOT NULL,
6     file_name VARCHAR(255) NOT NULL,
7     file_format VARCHAR(20) NOT NULL,
8     file_size BIGINT NOT NULL,
9     status VARCHAR(20) NOT NULL,
10    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
11    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
12    CHECK (updated_at >= created_at),
13    CHECK (file_size >= 0)
14 );

```

5.4.2 Bảng albums – Album ảnh của người dùng

```
1 CREATE TABLE albums (  
2     album_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
3     user_id BIGINT NOT NULL  
4     REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,  
5     album_name VARCHAR(150) NOT NULL,  
6     description TEXT,  
7     visibility VARCHAR(20) NOT NULL,  
8     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
9     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
10    CHECK (updated_at >= created_at)  
11 );
```

5.4.3 Bảng album_photos – Ảnh thuộc album

```
1 CREATE TABLE album_photos (  
2     album_id BIGINT NOT NULL  
3     REFERENCES albums(album_id) ON DELETE RESTRICT,  
4     scan_file_id BIGINT NOT NULL  
5     REFERENCES scan_files(scan_file_id) ON DELETE RESTRICT,  
6     display_order INTEGER NOT NULL,  
7     added_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
8     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
9     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
10    PRIMARY KEY (album_id, scan_file_id),  
11    CHECK (updated_at >= created_at),  
12    CHECK (display_order >= 0)  
13 );
```

5.4.4 Bảng tags – Thẻ phân loại ảnh

```
1 CREATE TABLE tags (  
2     tag_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
3     tag_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
4     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
5     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
6     CHECK (updated_at >= created_at)  
7 );
```

5.4.5 Bảng photo_tags – Gán thẻ cho ảnh

```
1 CREATE TABLE photo_tags (  
2     scan_file_id BIGINT NOT NULL  
3         REFERENCES scan_files(scan_file_id) ON DELETE RESTRICT,  
4     tag_id BIGINT NOT NULL  
5         REFERENCES tags(tag_id) ON DELETE RESTRICT,  
6     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
7     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
8     PRIMARY KEY (scan_file_id, tag_id),  
9     CHECK (updated_at >= created_at)  
10 );
```

5.4.6 Bảng film_stocks – Loại film

```
1 CREATE TABLE film_stocks (  
2     film_stock_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
3     brand VARCHAR(100) NOT NULL,  
4     stock_name VARCHAR(150) NOT NULL,  
5     iso INTEGER NOT NULL,  
6     film_format VARCHAR(50) NOT NULL,  
7     film_type VARCHAR(50) NOT NULL,  
8     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
9     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
10    CHECK (updated_at >= created_at),  
11    CHECK (iso > 0)  
12 );
```

5.4.7 Bảng camera_models – Mẫu máy ảnh

```
1 CREATE TABLE camera_models (  
2     camera_model_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
3     brand VARCHAR(100) NOT NULL,  
4     model_name VARCHAR(150) NOT NULL,  
5     camera_type VARCHAR(50),  
6     film_format VARCHAR(50),  
7     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
8     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
9     CHECK (updated_at >= created_at)  
10 );
```

5.4.8 Bảng lenses – Ống kính

```
1 CREATE TABLE lenses (  
2     lens_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
```

```
3     brand VARCHAR(100) NOT NULL,  
4     model_name VARCHAR(150) NOT NULL,  
5     focal_length VARCHAR(100),  
6     max_aperture VARCHAR(50),  
7     mount_type VARCHAR(50),  
8     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
9     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
10    CHECK (updated_at >= created_at)  
11 );
```

5.4.9 Bảng photo_metadata – Metadata của ảnh scan

```
1 CREATE TABLE photo_metadata (  
2     photo_metadata_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
3     scan_file_id BIGINT NOT NULL UNIQUE  
4     REFERENCES scan_files(scan_file_id) ON DELETE RESTRICT,  
5     film_stock_id BIGINT  
6     REFERENCES film_stocks(film_stock_id) ON DELETE RESTRICT,  
7     camera_model_id BIGINT  
8     REFERENCES camera_models(camera_model_id) ON DELETE RESTRICT,  
9     lens_id BIGINT  
10    REFERENCES lenses(lens_id) ON DELETE RESTRICT,  
11    shooting_date DATE,  
12    scan_resolution VARCHAR(100),  
13    location TEXT,  
14    notes TEXT,  
15    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
16    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
17    CHECK (updated_at >= created_at)  
18 );
```

5.4.10 Bảng product_categories – Danh mục sản phẩm

```
1 CREATE TABLE product_categories (  
2     product_category_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
3     category_name VARCHAR(150) NOT NULL,  
4     description TEXT,  
5     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
6     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
7     CHECK (updated_at >= created_at)  
8 );
```

5.4.11 Bảng products – Sản phẩm giao dịch

```
1 CREATE TABLE products (  
2     product_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
3     product_category_id BIGINT NOT NULL  
4         REFERENCES product_categories(product_category_id) ON DELETE RESTRICT,  
5     product_name VARCHAR(150) NOT NULL,  
6     brand VARCHAR(100),  
7     model_name VARCHAR(150),  
8     condition VARCHAR(50) NOT NULL,  
9     description TEXT,  
10    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
11    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
12    CHECK (updated_at >= created_at)  
13 );
```

5.4.12 Bảng listings – Tin đăng Marketplace

```
1 CREATE TABLE listings (  
2     listing_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
3     product_id BIGINT NOT NULL  
4         REFERENCES products(product_id) ON DELETE RESTRICT,  
5     seller_id BIGINT NOT NULL  
6         REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,  
7     title VARCHAR(200) NOT NULL,  
8     price NUMERIC(12,2) NOT NULL,  
9     status VARCHAR(20) NOT NULL,  
10    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
11    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
12    CHECK (updated_at >= created_at),  
13    CHECK (price >= 0)  
14 );
```

5.4.13 Bảng marketplace_transactions – Giao dịch Marketplace

```
1 CREATE TABLE marketplace_transactions (  
2     marketplace_transaction_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
3     listing_id BIGINT NOT NULL UNIQUE  
4         REFERENCES listings(listing_id) ON DELETE RESTRICT,  
5     buyer_id BIGINT NOT NULL  
6         REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,  
7     agreed_price NUMERIC(12,2) NOT NULL,  
8     status VARCHAR(20) NOT NULL,  
9     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
10    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
11    CHECK (updated_at >= created_at),  
12    CHECK (agreed_price >= 0)
```

```
13 );
```

5.4.14 Bảng seller_reviews – Đánh giá người bán

```
1 CREATE TABLE seller_reviews (  
2     seller_review_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
3     marketplace_transaction_id BIGINT NOT NULL UNIQUE  
4     REFERENCES marketplace_transactions(marketplace_transaction_id) ON DELETE  
5     RESTRICT,  
6     reviewer_id BIGINT NOT NULL  
7     REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,  
8     seller_id BIGINT NOT NULL  
9     REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,  
10    rating INTEGER NOT NULL,  
11    comment TEXT,  
12    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
13    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
14    CHECK (updated_at >= created_at),  
15    CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5)  
16 );
```

5.5 P5 – Tri thức, AI và đánh giá Lab

Tham chiếu mô hình tại Mục 4.6.

5.5.1 Bảng article_categories – Danh mục bài viết

```
1 CREATE TABLE article_categories (  
2     category_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
3     category_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
4     description TEXT,  
5     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
6     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
7     CHECK (updated_at >= created_at)  
8 );
```

5.5.2 Bảng articles – Bài viết và hướng dẫn

```
1 CREATE TABLE articles (  
2     article_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
3     author_id BIGINT NOT NULL  
4     REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,
```

```

5     category_id BIGINT NOT NULL
6         REFERENCES article_categories(category_id) ON DELETE RESTRICT,
7     title VARCHAR(255) NOT NULL,
8     content TEXT NOT NULL,
9     tags VARCHAR(255),
10    view_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
11    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'published',
12    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
13    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
14    CHECK (updated_at >= created_at),
15    CHECK (status IN ('draft', 'published', 'archived')),
16    CHECK (view_count >= 0)
17 );

```

5.5.3 Bảng lab_reviews – Đánh giá Film Lab

```

1 CREATE TABLE lab_reviews (
2     review_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
3     user_id BIGINT NOT NULL
4         REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,
5     lab_id BIGINT NOT NULL
6         REFERENCES film_labs(lab_id) ON DELETE RESTRICT,
7     rating INTEGER NOT NULL,
8     comment TEXT,
9     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
10    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
11    CHECK (updated_at >= created_at),
12    CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5)
13 );

```

5.5.4 Bảng community_events – Sự kiện cộng đồng

```

1 CREATE TABLE community_events (
2     event_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
3     host_id BIGINT NOT NULL
4         REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,
5     title VARCHAR(255) NOT NULL,
6     description TEXT,
7     location VARCHAR(255) NOT NULL,
8     event_date TIMESTAMPTZ NOT NULL,
9     max_participants INTEGER,
10    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
11    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
12    CHECK (updated_at >= created_at),
13    CHECK (max_participants > 0)
14 );

```

5.5.5 Bảng user_interactions – Nhật ký hành vi

```

1 CREATE TABLE user_interactions (
2     interaction_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
3     user_id BIGINT NOT NULL
4     REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,
5     target_type VARCHAR(50) NOT NULL,
6     target_id BIGINT NOT NULL,
7     interaction_type VARCHAR(20) NOT NULL,
8     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
9     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
10    CHECK (updated_at >= created_at),
11    CHECK (target_type IN ('article', 'film_lab', 'film_stock')),
12    CHECK (interaction_type IN ('view', 'like', 'search', 'bookmark', 'share'))
13 );

```

5.5.6 Bảng ai_chat_log – Nhật ký hội thoại AI

```

1 CREATE TABLE ai_chat_log (
2     chat_id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
3     user_id BIGINT
4     REFERENCES users(user_id) ON DELETE SET NULL,
5     user_query TEXT NOT NULL,
6     bot_response TEXT NOT NULL,
7     context_retrieved TEXT,
8     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
9     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
10    CHECK (updated_at >= created_at)
11 );

```

5.6 Chỉ mục theo luồng truy vấn

Các chỉ mục bổ sung sau phục vụ đường truy vấn hiện có; không tạo lại index cho PK/UNIQUE hoặc cột đã là tiền tố phù hợp của một index khác. Hiệu quả phải được kiểm chứng trên dữ liệu đại diện, không coi có index là đã đo được hiệu năng.

```

1 CREATE INDEX idx_orders_customer ON orders(customer_id);
2 CREATE INDEX idx_orders_lab_tracking ON orders(lab_id, status, created_at DESC);
3 CREATE INDEX idx_order_items_order ON order_items(order_id);
4 CREATE INDEX idx_film_rolls_order ON film_rolls(order_id);
5 CREATE INDEX idx_film_rolls_tracking ON film_rolls(status, updated_at DESC);
6 CREATE INDEX idx_stage_logs_roll ON stage_logs(film_roll_id, created_at DESC);
7 CREATE INDEX idx_order_history ON order_status_history(order_id, changed_at DESC);
8 CREATE INDEX idx_pickup_order ON pickup_delivery_requests(order_id, status);

```

```

9 CREATE INDEX idx_scan_roll ON scan_files(film_roll_id);
10 CREATE INDEX idx_albums_owner ON albums(user_id);
11 CREATE INDEX idx_photo_tags_tag ON photo_tags(tag_id, scan_file_id);
12 CREATE INDEX idx_products_category ON products(product_category_id);
13 CREATE INDEX idx_listings_search ON listings(status, created_at DESC);
14 CREATE INDEX idx_listings_seller ON listings(seller_id);
15 CREATE INDEX idx_transactions_buyer ON marketplace_transactions(buyer_id);
16 CREATE INDEX idx_articles_author ON articles(author_id);
17 CREATE INDEX idx_articles_category ON articles(category_id);
18 CREATE INDEX idx_articles_published ON articles(status, created_at DESC);
19 CREATE INDEX idx_articles_text ON articles USING GIN
20     (to_tsvector('simple', title || ' ' || content));
21 CREATE INDEX idx_lab_reviews_lab ON lab_reviews(lab_id, created_at DESC);
22 CREATE INDEX idx_events_date ON community_events(event_date);
23 CREATE INDEX idx_interactions_target ON user_interactions(target_type, target_id);
24 CREATE INDEX idx_interactions_user ON user_interactions(user_id, interaction_type);
25 CREATE INDEX idx_chat_user ON ai_chat_log(user_id, created_at DESC);

```

Tìm kiếm toàn văn cần dùng cùng biểu thức và cấu hình simple với index; cấu hình này chưa bao gồm xử lý ngôn ngữ tiếng Việt chuyên biệt. Chỉ mục không gian cho tìm Lab cần mô hình tọa độ của P2. Phân vùng log và vector search chỉ là hướng mở rộng, chưa có DDL trong bản hiện tại.

5.7 Truy vấn tổng tiền từ nguồn đã chốt

```

1 SELECT o.order_id, COALESCE(i.subtotal, 0) AS subtotal,
2     COALESCE(i.subtotal, 0) + o.delivery_fee
3     - o.discount_amount AS total_amount
4 FROM orders AS o
5 LEFT JOIN (
6     SELECT order_id, SUM(quantity * unit_price) AS subtotal
7     FROM order_items GROUP BY order_id
8 ) AS i ON i.order_id = o.order_id;

```

Tổng hợp hạng mục trước khi nối với cuộn phim hoặc thành phần gói để không nhân bản giá. Kết quả tổng phải được kiểm tra không âm và nằm trong miền tiền tệ khi chốt đơn; CHECK trong orders không thể kiểm tra SUM từ bảng khác. Không INSERT subtotal/total amount vào bảng orders.

5.8 Giao dịch, audit và bảo toàn lịch sử

Các ràng buộc ở Mục 4.7 cần thủ tục ghi dữ liệu hoặc trigger; DDL phía trên mới thực thi PK/FK, UNIQUE và CHECK nội bộ. Mọi thao tác sửa hạng mục/phí/giảm giá phải khóa cùng bản ghi orders; xác nhận đơn kiểm tra dữ liệu và chuyển trạng thái trong cùng transaction. Sửa thành phần gói và đặt gói phải phối hợp khóa service_packages để không đổi nội dung sau khi đã được đặt. Chuyển trạng thái đơn phải ghi order status history cùng giao dịch; CHECK miền status không kiểm soát được thứ tự chuyển trạng thái.

Trigger hoặc thủ tục ghi phải cập nhật updated_at, bảo vệ dữ liệu giá đã chốt và cấm sửa/xóa lịch sử đã ghi. Log chi bổ sung: khi tạo, hai mốc audit bằng nhau; sửa lỗi bằng bản ghi nghiệp vụ mới thay vì ghi đè. RESTRICT ở FK không tự ngăn DELETE trực tiếp một đơn không có bảng con; cần giới hạn quyền ghi/xóa và chính sách giữ dữ liệu. User/Lab đã phát sinh nghiệp vụ dùng trạng thái hoặc soft-delete. SET NULL của AI Chat không cho phép bỏ qua các RESTRICT khác đang tham chiếu cùng người dùng.

Chưa có triển khai đầy đủ trigger, RLS, dữ liệu mẫu hoặc kiểm thử hiệu năng PostgreSQL. Phần SQL này phục vụ đối chiếu nhất quán 36 bảng hiện có, không phải tuyên bố hoàn thành tất cả phạm vi P1–P5.

Chapter 6

KẾT LUẬN

6.1 Tổng kết quá trình thiết kế

Báo cáo đã tiếp cận bài toán nền tảng FilmLab theo quy trình thiết kế cơ sở dữ liệu từ yêu cầu nghiệp vụ đến mô hình khái niệm, mô hình logic và định hướng vật lý. Sáu Core Flow được sử dụng làm căn cứ nhận diện dữ liệu cần quản lý, gồm tìm kiếm Film Lab, đặt dịch vụ, theo dõi quá trình xử lý phim, giao file và lưu trữ ảnh số, giao dịch thiết bị, chia sẻ tri thức và hỗ trợ AI.

Trên cơ sở đó, các thực thể được chia thành những nhóm: người dùng và phân quyền; Film Lab và dịch vụ; đơn hàng và xử lý phim; kho ảnh số; chợ giao dịch; tri thức, cộng đồng và AI. Cách phân chia theo module giúp từng thành viên phát triển phần phụ trách, đồng thời vẫn duy trì liên kết xuyên suốt thông qua các thực thể trung tâm như `users`, `film_labs` và `orders`.

6.2 Kết quả đạt được

- Xác định tác nhân, yêu cầu dữ liệu, quy tắc nghiệp vụ và các mối quan hệ quan trọng của hệ thống.
- Đồng bộ phạm vi P1–P5 ở Chương 2–3, lập danh mục thực thể, bảng cardinality và sơ đồ truy vết Order–Processing–Archive theo mô hình hiện tại. ERD tổng thể cuối cùng vẫn cần hoàn thiện sau khi bổ sung các quan hệ còn thiếu.
- Đồng bộ 36 bảng hiện có giữa mô hình logic và DDL: 11 bảng Core, 5 bảng P3, 14

bảng P4 và 6 bảng P5. Bảng dùng chung chỉ định nghĩa một lần trong từng chương; phân tích khóa ứng viên và các giới hạn chuẩn hóa còn tồn tại.

- Đề xuất định hướng thiết kế vật lý trên PostgreSQL về kiểu dữ liệu, ràng buộc, chỉ mục, audit, soft-delete, multi-tenant và lưu trữ file scan.

6.3 Đánh giá thiết kế

Phần Core Domain P1 đã bổ sung phụ thuộc hàm và khóa ứng viên cho các quan hệ lỗi, ràng buộc chọn đúng một dịch vụ hoặc một gói trên mỗi hạng mục và audit chung cho cả bảng nổi. Subtotal và total amount được tính từ giá, số lượng, phí và giảm giá đã chốt thay vì lưu lặp trong orders. Nội dung gói đã được đặt được bảo toàn để giữ khả năng truy vết. Các quy tắc giao dịch và kiểm tra liên bảng đã được đặc tả; việc triển khai, kiểm thử trigger và tích hợp đầy đủ các module vẫn cần hoàn thiện.

Thiết kế bảo đảm khả năng truy vết dữ liệu từ người dùng, Film Lab và đơn hàng đến quá trình xử lý và kho ảnh số. RBAC hỗ trợ một người dùng có nhiều vai trò; phạm vi tenant được nhận diện thông qua Film Lab; lịch sử nghiệp vụ quan trọng được giữ lại thay vì xóa cứng. Giá dịch vụ tại thời điểm đặt được lưu như một snapshot, giúp đơn hàng không bị thay đổi khi danh mục giá được cập nhật.

Việc tách file ảnh khỏi cơ sở dữ liệu và lưu URI cùng metadata phù hợp với đặc điểm dữ liệu scan có dung lượng lớn; checksum và versioning chưa có trong mô hình hiện tại. Các nhóm dữ liệu hành vi, tri thức và hội thoại tạo nền tảng để mở rộng recommendation, semantic search và trợ lý RAG trong tương lai.

6.4 Hạn chế

Báo cáo hiện tập trung vào thiết kế và DDL, chưa kiểm thử schema trên PostgreSQL, dữ liệu mẫu hoặc hiệu năng thực tế. Cần bổ sung phạm vi P2, ánh xạ hạng mục vào cuộn phim, versioning scan và các quan hệ Logistics, Payment, Notification, nguồn tri thức/AI. Chuỗi tags và bộ đếm view_count của articles còn cần xử lý trước khi kết luận chuẩn hóa toàn phần. Trigger liên bảng, quyền truy cập và các miền trạng thái chưa chốt vẫn cần triển khai, kiểm chứng; việc 36 bảng có định nghĩa nhất quán chưa có nghĩa toàn bộ yêu cầu đã hoàn thành.

6.5 Hướng phát triển

Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm cần hoàn thiện ERD tổng thể sau cross-review, đồng bộ tên bảng và khóa giữa tất cả module, sau đó kiểm thử mô hình bằng một bộ dữ liệu đại diện. Khi chuyển sang triển khai, hệ thống có thể bổ sung chỉ mục không gian cho tìm Film Lab, full-text hoặc vector search cho kho tri thức, phân vùng bảng log theo thời gian, chính sách Row-Level Security cho multi-tenant và cơ chế sao lưu/khôi phục định kỳ.

Nhìn chung, mô hình hiện tại đã hình thành nền tảng dữ liệu có cấu trúc cho hệ sinh thái nhiếp ảnh phim. Việc tiếp tục hoàn thiện các module còn thiếu và kiểm chứng bằng dữ liệu thực tế sẽ giúp thiết kế đạt tính nhất quán, khả năng mở rộng và độ tin cậy cần thiết trước khi được hiện thực hóa.